தேர்வில் தேர்ச்சி அடைவதற்கான நிகழ்தகவு 0.75 எனில், தமிழ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

12. 52 சீட்டுகள் கொண்ட ஒரு சீட்டுக் கட்டில் ஸ்பேடு சீட்டுகளிலிருந்து இராசா, இராணி மற்றும் மந்திரி சீட்டுகள் நீக்கப்படுகின்றன. மீதமுள்ள சீட்டுகளிலிருந்து ஒரு சீட்டு எடுக்கப்படுகிறது. அது (i) ஒரு டைமண்ட் (ii) ஓர் இராணி (iii) ஒரு ஸ்பேடு (iv) 5 என்ற எண் கொண்ட ஹார்ட் சீட்டு ஆகியனவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை

- வீச்சு $= L–S$ (L - மிகப்பெரிய எண், S - மிகச்சிறிய எண்)
- வீச்சுக்கெழு $= \dfrac{L-S}{L+S}$; விலக்க வர்க்கச் சராசரி $\sigma^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n}$
- திட்டவிலக்கம் $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma\left(x_i-\bar{x}\right)^2}{n}}$
- திட்டவிலக்கம் (தொகுக்கப்படாதவை)

  (i) நேரடி முறை $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma x_i^2}{n} - \left(\dfrac{\Sigma x_i}{n}\right)^2}$ (ii) சராசரி முறை $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma d_i^{\,2}}{n}}$

  (iii) ஊகச் சராசரி முறை $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma d_i^2}{n} - \left(\dfrac{\Sigma d_i}{n}\right)^2}$

  (iv) படிவிலக்க முறை $\sigma = c \times \sqrt{\dfrac{\Sigma d_i^2}{n} - \left(\dfrac{\Sigma d_i}{n}\right)^2}$
- முதல் n இயல் எண்களின் திட்டவிலக்கம் $\sigma = \sqrt{\dfrac{n^2-1}{12}}$
- திட்டவிலக்கம் (தொகுக்கப்பட்டவை)

  (i) சராசரி முறை $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma f_i d_i^2}{N}}$ (ii) ஊகச் சராசரி முறை $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma f_i d_i^2}{N} - \left(\dfrac{\Sigma f_i d_i}{N}\right)^2}$

  (iii) படி விலக்க முறை $\sigma = C \times \sqrt{\dfrac{\Sigma f_i d_i^2}{N} - \left(\dfrac{\Sigma f_i d_i}{N}\right)^2}$
- மாறுபாட்டுக் கெழு $\text{C.V} = \dfrac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$
- மாறுபாட்டுக் கெழுவின் மதிப்பு சிறியதாக இருந்தால், அத்தரவு அதிக நிலைத் தன்மையுடையது. மாறுபாட்டுக் கெழுவின் மதிப்பு பெரியதாக இருந்தால் அத்தரவு குறைந்த நிலைத் தன்மையுடன் இருக்கும்.
- ஒரு சம வாய்ப்புச் சோதனையில் அனைத்து வாய்ப்புகளையும் அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால், குறிப்பிட்ட வாய்ப்புகள் அறியப்படாது.
- ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனையில் கிடைக்கப்பெறும் அனைத்து சாத்திய விளைவுகளின் தொகுப்பைக் கூறுவெளி என்கிறோம்.
- A, B என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில், $A \cap B = \phi$

X_Ch 8 TM.indd 345 16-12-2020 03:45:56 PM